



Potsdam, 08. Juni 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

Abgabe: 22. Juni 2026 23:59

8. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● (Semi)-Entscheidbarkeit

Zeigen Sie nur unter Zuhilfenahmen von Turingmaschinen und ohne bekannter Zusammenhänge zwischen Semi-Entscheidbarkeit und Aufzählbarkeit, dass

1. das Halteproblem semi-entscheidbar ist und
2. das Halteproblem aufzählbar ist.

Aufgabe 2 – ● Reduktion, Diagonalisierung

Zeigen Sie die folgenden Aussagen unter Zuhilfenahme von funktionaler Reduktion oder Diagonalisierung.

- (a) $M_1 = \{i \mid \varphi_i(i) = i\}$ ist nicht entscheidbar, aber aufzählbar.
- (b) $M_2 = \{i \mid \varphi_{i+6}(i+6) = \perp\}$ ist nicht aufzählbar.